

統合顧客 DB システム

WebLogic 設計書

バージョン: 1.0.0

初版作成日: 2011/02/21

最終更新日: 2011/06/07

富士ゼロックス情報システム株式会社

システム企画・技術統括部 システム基盤技術部

[FUJI Xerox ロゴ]

目次

1. はじめに.....	1
1.1. 本文書の目的.....	1
1.2. 本文書の適用範囲.....	2
1.3. 関連文書.....	3
1.3.1. 参照文書.....	3
1.4. 用語.....	4
2. システム概要.....	5
2.1. ハードウェア.....	5
2.2. オペレーティングシステム.....	5
2.3. ソフトウェア.....	5
3. サーバ設計.....	6
3.1. ノード構成.....	6
3.2. OS ユーザ.....	6
3.2.1. アカウント及びグループ一覧.....	6
3.2.2. 環境変数.....	7
3.3. ディレクトリ構成.....	7
3.3.1. ミドルウェア関連.....	7
3.3.1. ログ関連.....	8
3.4. ネットワーク.....	9
3.4.1. IP アドレス.....	9
3.4.2. 利用プロトコル及びポート一覧.....	9
4. WebLogic 命名規約.....	12
4.1. WebLogic マシン名.....	12
4.2. WebLogic ドメイン名.....	12
4.3. WebLogic 管理サーバ名.....	13
4.4. WebLogic 管理対象サーバ名.....	13
4.5. ログファイル名.....	14
4.5.1. Apache アクセスログ名.....	14
4.5.2. Apache エラーログ名.....	14
4.5.3. Apache-WebLogic コネクタログ名.....	14
4.5.4. WebLogic ドメインログ名.....	15
4.5.5. WebLogic 管理サーバアクセスログ名.....	15

4.5.6. WebLogic 管理サーバサーバログ名.....	15
4.5.7. WebLogic 管理サーバコンソールログ名.....	16
4.5.8. WebLogic 管理対象サーバアクセスログ名.....	16
4.5.9. WebLogic 管理対象サーバサーバログ名.....	16
4.5.10. WebLogic 管理対象サーバコンソールログ名.....	17
5. WebLogic 設計.....	18
5.1. コンフィギュレーション設計.....	18
5.1.1. WebLogic インストール・コンフィギュレーション.....	18
5.1.2. Apache インストール・コンフィギュレーション.....	19
5.1.3. Apache-WebLogic コネクタ インストール・コンフィギュレーション.....	19
5.2. システム設計.....	20
5.2.1. ドメイン構成.....	20
5.2.2. 管理サーバ、管理対象サーバ構成.....	20
5.2.3. データベース接続構成.....	22
5.3. WebLogic ユーザ設計.....	22
5.3.1. 管理ユーザ設計.....	22
5.4. WebLogic 運用設計.....	22
5.4.1. 性能情報収集について.....	22
5.4.2. リカバリ/バックアップ設計.....	23
5.4.3. 出力ログファイル一覧.....	24
5.4.1. アクセスログチューニング.....	26
5.4.2. 稼動プロセス.....	27
5.4.1. 接続先 URL.....	28
5.5. 未完了の課題.....	29
5.6. 完了済みの課題.....	29
6. 変更履歴.....	30

※ 目次の項目名・ページ番号は原本（Ver1.0.0）どおりに転記したものであり、本復元版の実ページとは一致しない。

1. はじめに

1.1. 本文書の目的

本文書は統合顧客 DB システムの WebLogic 設計に関する構成を規定することを目的とし、以下の項目について記載する。

1. 統合顧客 DB サーバ WebLogic 製品に関する設計
2. 本システムの WebLogic を運用するための方針、留意点

本文書の一部は、下記タスクへのインプット情報となる。

- 運用設計への基本情報

1.2. 本文書の適用範囲

本文書の適用範囲を以下に示す。

下図（図 1-1 システム構成）の を適用範囲とする。

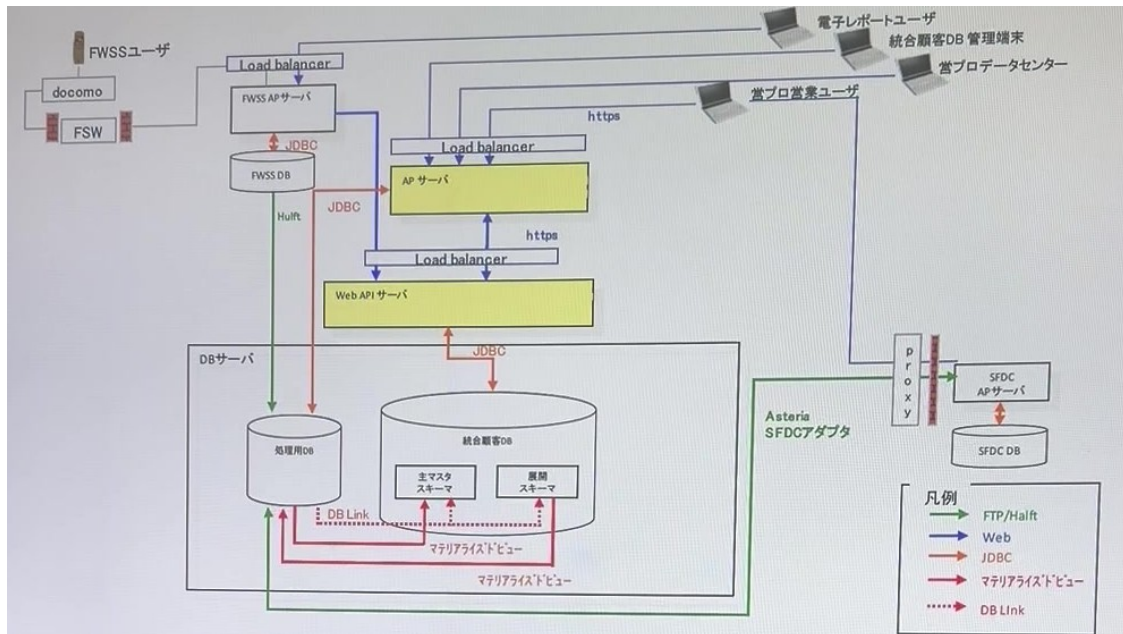


図 1-1 システム構成

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

1.3. 関連文書

1.3.1. 参照文書

NO	文書名	版	最終更新日	作成者
1	TA 戦略	0.9	2011/04/11	FXIS
2	統合顧客 DB 統合顧客 DB システム 基盤設計書.doc	1.0	2011/XX/XX	FXIS
3	WebLogic デザインシート_本番環境.xls	1.0	2011/XX/XX	FXIS
4	WebLogic デザインシート_QA 環境.xls	1.0	2011/XX/XX	FXIS
5	環境定義書	1.0	2011/XX/XX	FXIS
6	ユーザ・パスワード管理表	1.0	2011/XX/XX	FXIS
7	IP アドレス一覧管理表	1.0	2011/XX/XX	FXIS

1.4. 用語

用語	読み	意味
FX	エフエックス	富士ゼロックス株式会社の略称
FXIS	エフエックスアイエス	富士ゼロックス情報システム株式会社の略称
統合顧客 DB システム	トウゴウコクガクデーバーシステム	様々な業務プロセス上で蓄積されたお客様情報を統合化し情報の制度、鮮度を適切に維持管理するとともに幅広いユーザ層に自由度の高いデータ活用を提供するシステム
営プロ	シンエイゴウシエンシステム	インターネットを介して必要なマスターデータ・トランザクションデータを SFDC 側のデータセンターに配置し、これらを利用した業務機能の提供をインターネットを介して行うシステム
電子レポート	デジョンレポート	FWSS および統合顧客 DB を介して営業/CE 相互の情報連携を行い、オンサイト保守業務を支援する。
FWSS	エフダブリューエスエス	Field Work Support System の略 富士ゼロックスの基幹システム
SFDC	エスエフデフォーシー	Salesforce.com の略。CRM ソリューションを中心としたクラウドコンピューティング・サービスの提供企業。顧客情報を独自 DB で管理し、Internet 経由でお客様 DB へ配信する。
WebLogic Server 11g リリース 1 Enterprise Edition (10.3.4)	ウェブロジックサーバードットブリンジーリリースワンエンタープライズエディションジュエッセンサンション	分散 Java アプリケーションの開発、運用、管理を目的として開発された高い拡張性をもつアプリケーション・サーバ。
Apache HTTP Server 2.2.3	アパッチエイチティーティーサーバードットニテンニテンサン	Apache とは、Apache Software Foundation が開発している HTTP サーバーソフトウェアの名称である。 オープンソースソフトウェアとして開発され、配布されている。
jrockit-jdk1.6.0_20-R28	ジエロキットジエディケーイッテンロクセンゼンロアンダーバーニジユウハイフンアルニジユウハチ	Oracle 社の Java Virtual Machine。クラスライブラリは Sun の JVM と互換。
AP	エーピー	Application 略
API	エーピーアイ	Application Interface 略
DB	デービー	Database 略

2. システム概要

本章では統合顧客 DB システムにおける Weblogic に関連するシステム概要について記載する。

2.1. ハードウェア

参照文書【統合顧客 DB 統合顧客 DB システム 基盤設計書】の同項を参照とする。

2.2. オペレーティングシステム

参照文書【統合顧客 DB 統合顧客 DB システム 基盤設計書】の同項を参照とする。

2.3. ソフトウェア

全体に関わるソフトウェアのアーキテクチャに関しては、参照文書【統合顧客 DB 統合顧客 DB システム 基盤設計書】の 9 章物理設計よりソフトウェア構成図を参照とする。

本項では、WebLogic 設計に関わるソフトウェア情報のみを記載する。

表 2-1 ソフトウェア情報

サーバ	種別	名称	バージョン 番号	備考
AP サーバ、 API サーバ	WebLogic	WebLogic Server 11g リリース 1 Enterprise Edition	10.3.4	
AP サーバ、 API サーバ	Apache	Apache HTTP Server 2.2.3	2.2.3	
AP サーバ、 API サーバ	Java Virtual Machine	jrockit-jdk1.6.0_20- R28.1.0-4.0.1-linux-x64	1.6.0_20- R28	
AP サーバ、 API サーバ	WebLogic	mod_wl_22.so		WebLogic プラグ インインストール (WebLogic Server Plugins)

3. サーバ設計

本章では統合顧客 DB システムにおける WebLogic に関するサーバの設計を行う。

3.1. ノード構成

WebLogic サーバのノード構成は、(one-Node 構成) となっている。

3.2. OS ユーザ

AP サーバ, API サーバ上で WebLogic を管理/所有/利用する OS ユーザを記載する。

3.2.1. アカウント及びグループ一覧

AP サーバ, API サーバ上で WebLogic に関するアカウント及びグループについて記載する。

本システムでは、WebLogic で使用するアカウントを weblogic とし、プライマリ・グループに Oracle インベントリ・グループ (oinstall)、セカンダリ・グループに WebLogic 管理者用グループ (webadmin) を指定した構成とする。また、本システムに存在する全ドメインにて weblogic ユーザを共有する設計とする。

尚、weblogic ユーザ・グループに関する設定内容は、参照文書【OS ユーザ・パスワード管理表】を参照とする。

3.2.2. 環境変数

weblogic ユーザに関連する環境変数を記載する。

環境変数については、

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“7. 環境変数”を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“7. 環境変数”を参照とする。

3.3. ディレクトリ構成

AP、API サーバ上で Weblogic に関連するディレクトリ構成を記載する。

3.3.1. ミドルウェア関連

ミドルウェアディレクトリ配置に伴う設計として、インストールディレクトリに関しては、システムディレクトリ配下を使用し、ドメインディレクトリに関しては、ログ運用等を考慮し、disk1 配下に配置することとする。

■ AP サーバ (本番、QA)

表 3-3

ディレクトリ	所有者	グループ	権限	備考
/usr/sbin	root	root	755	Apache 起動シェル格納 (apachectl) ディレクトリ
/etc/httpd	root	root	755	Apache ホームディレクトリ
/opt/oracle/middleware	weblogic	oinstall	755	Oracle ミドルウェアホームディレクトリ
wlsrver_10.3	weblogic	oinstall	755	Weblogic インストールディレクトリ
jrockit-jdk1.6.0	weblogic	oinstall	755	JVM インストールディレクトリ
/disk1/weblogic/projects/domains	weblogic	oinstall	755	Weblogi ドメイン配置ディレクトリ

■ API サーバ (本番、QA)

表 3-4

ディレクトリ	所有者	グループ	権限	備考
/usr/sbin	root	root	755	Apache 起動シェル格納 (apachectl) ディレクトリ
/etc/httpd	root	root	755	Apache ホームディレクトリ
/opt/oracle/Middleware	weblogic	oinstall	755	Oracle ミドルウェアホームディレクトリ
Wlsrver_10.3	weblogic	oinstall	755	Weblogic インストールディレクトリ
jrockit-jdk1.6.0	weblogic	oinstall	755	JVM インストールディレクトリ
/disk1/weblogic/projects/domains	weblogic	oinstall	755	Weblogi ドメイン配置ディレクトリ

3.3.1. ログ関連

ログディレクトリ配置に伴う設計として、解析時の利便性を考慮し、ミドルウェアのレイヤー階層に近い構造としている。

■ AP、API サーバ（本番、QA）

表 3-5

ディレクトリ	所有者	グループ	権限	備考
/disk1/httpd/logs/	root	root	700	Apache アクセスログ、エラーログ格納ディレクトリ
/disk1/weblogic/logs/	weblogic	oinstall	777	Apache-WebLogic コネクタログ格納ディレクトリ
/disk1/weblogic/projects/domains/<ドメイン名>/servers/<サーバ名>/logs	weblogic	oinstall	740	WebLogic アクセスログ、WebLogic コンソールログ、WebLogic サーバログ、WebLogic ドメインログ ※WebLogic ドメインログは管理サーバのみ

※<ドメイン名>は、対象のドメイン別（5.2.1 ドメイン構成参照）に読み替えとする

※<サーバ名>は、対象の管理サーバ、管理対象サーバ別（5.2.2 管理サーバ、管理対象サーバ構成参照）に読み替えとする

3.3.2. コンフィギュレーション関連

■ AP、API サーバ（本番、QA）

表 3-5

ディレクトリ	所有者	グループ	権限	備考
/etc/httpd/conf	root	root	744	Apache コンフィギュレーションファイル格納ディレクトリ
/etc/httpd/conf.d	root	root	744	Apache 外部コンフィギュレーションファイル格納ディレクトリ
/projects/domains/<ドメイン名>/config	weblogic	oinstall	750	WebLogic コンフィギュレーションファイル格納ディレクトリ

※<ドメイン名>は、対象のドメイン別（5.2.1 ドメイン構成参照）に読み替えとする

3.3.3. 起動 ID 関連

■ AP、API サーバ（本番、QA）

表 3-5

ディレクトリ	所有者	グループ	権限	備考
/disk1/weblogic/projects/domains/<ドメイン名>/servers/<サーバ名>/security	weblogic	oinstall	755	WebLogic 起動 ID ファイル格納ディレクトリ

※<ドメイン名>は、対象のドメイン別（5.2.1 ドメイン構成参照）に読み替えとする

※＜サーバ名＞は、対象の管理サーバ、管理対象サーバ別（5.2.2 管理サーバ、管理対象サーバ構成参照）に読み替えとする

3.4. ネットワーク

サーバのネットワーク設定として IP アドレス、プロトコル、ポートについて記載する。

3.4.1. IP アドレス

参照文書【統合顧客 DB システム 基盤設計書】より、指定資料を参照とする。

3.4.2. 利用プロトコル及びポート一覧

統合顧客 DB サーバ上で WebLogic に使用されるプロトコル及びポート番号を記載する。
本番環境に関しては、サーバ別にポートを識別し、誤アクセスを防ぐ設計としている。
QA 環境に関しては、ドメインが4つ存在する事による広範囲のポート使用を極力抑える為、サーバ別ポートを同一としている。

尚、WebLogic で使用するポートは、自由に使用可能なポート番号（49152 番 - 65535 番）から 60100～60212 番を使用するものとする。

■ プロトコル

参照文書【統合顧客 DB 統合顧客 DB システム 基盤設計書】より、通信プロトコル一覧を参照とする。

■ ポート：AP サーバ（本番）

表 3-6

ソフトウェア	ポート名(種類)	ポート番号	備考
Apache HTTP Server 2.2.3	Tcp/Ip Port	80	httplisten ポート
WebLogic Server 11g リリース 1 Enterprise Edition (10.3.4)	Tcp/Ip Port	60100	管理サーバ用ポート
	Tcp/Ip Port	60111	管理対象サーバ 1 号機用ポート
	Tcp/Ip Port	60112	管理対象サーバ 2 号機用ポート

■ ポート：API サーバ（本番）

表 3-7

ソフトウェア	ポート名(種類)	ポート番号	備考
Apache HTTP Server 2.2.3	Tcp/Ip Port	80	httplisten ポート
WebLogic Server 11g リリース 1 Enterprise Edition (10.3.4)	Tcp/Ip Port	60200	管理サーバ用ポート
	Tcp/Ip Port	60211	管理対象サーバ 1 号機用ポート
	Tcp/Ip Port	60212	管理対象サーバ 2 号機用ポート

■ ポート：AP サーバ（QA）

表 3-8

ソフトウェア	ポート名(種類)	ポート番号	備考
Apache HTTP Server 2.2.3	Tcp/Ip Port	80	httplisten ポート
WebLogic Server 11g リリース 1 Enterprise Edition (10.3.4)	Tcp/Ip Port	60100	管理サーバ用ポート
	Tcp/Ip Port	60111	管理対象サーバ 1 号機用ポート
	Tcp/Ip Port	60112	管理対象サーバ 2 号機用ポート

■ ポート：API サーバ（QA）

表 3-9

ソフトウェア	ポート名(種類)	ポート番号	備考
Apache HTTP Server 2.2.3	Tcp/Ip Port	80	httplisten ポート
WebLogic Server 11g リリース 1 Enterprise Edition (10.3.4)	Tcp/Ip Port	60100	管理サーバ用ポート
	Tcp/Ip Port	60111	管理対象サーバ 1 号機用ポート
	Tcp/Ip Port	60112	管理対象サーバ 2 号機用ポート

4. WebLogic 命名規約

本章では統合顧客 DB システムにおける WebLogic 命名規約について記載する。

表 4-1 共通区分

No	名称	説明	備考
1	環境区分	本番用：なし QA 用：qa	環境を表す
2	サーバ区分	AP サーバ：ap API サーバ：api	サーバ別用途を表す
3	連番	01～02	サーバ連番を表す

4.1. WebLogic マシン名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic マシン名の命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic マシン名を一意にする。

マシン名については、拡張性を考慮し、クラスタリングされた場合でも、命名規約が保てるように、サーバ名の先頭文字列（シーケンス部分を除外した）を引用している。

■ フォーマット

<マシン名>

※斜体は可変

表 4-2 マシン名

No	名称	説明	備考
1	マシン名	本番 AP: icaph 本番 API: icwah QA AP: icapq QA API: icwaq	

4.2. WebLogic ドメイン名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic ドメイン名の命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic ドメイン名を一意にする。

ドメインは、WebLogic Server インスタンスの基本的な管理単位であり、サーバとしての管理単位は AP、API であるため。

※ドメインについては、接続詞にアンダーバーを使用する。

■ フォーマット

＜サーバ区分＞ + “_” + ＜環境区分＞ + “_domain”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、“_”は付与しない。

4.3. WebLogic 管理サーバ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic 管理サーバ名の命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理サーバ名を一意にする。

※サーバ名については、接続詞にハイフンを使用する。

■ フォーマット

＜マシン名＞ + “-” + ＜環境区分＞ + “-kanri”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、“-”は付与しない。

4.4. WebLogic 管理対象サーバ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic 管理対象サーバ名の命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理対象サーバ名を一意にする。

※サーバ名については、接続詞にハイフンを使用する。

■ フォーマット

＜マシン名＞ + “-” + ＜環境区分＞ + “-” + ＜サーバ区分＞ + ＜連番＞

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、“_”は付与しない。

4.5. ログファイル名

本項では、統合顧客 DB システムのログファイル名の命名規則について記述する。

4.5.1. Apache アクセスログ名

本項では、統合顧客 DB システムの Apache アクセスログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の Apache アクセスログ名を一意にする。

■ フォーマット

“access_log” + “_for_” + <環境区分>

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、“_for_”は付与しない。

4.5.2. Apache エラーログ名

本項では、統合顧客 DB システムの Apache エラーログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の Apache エラーログ名を一意にする。

■ フォーマット

“error_log” + “_for_” + <環境区分>

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、“_for_”は付与しない。

4.5.3. Apache-WebLogic コネクタログ名

本項では、統合顧客 DB システムの Apache-WebLogic コネクタログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の Apache-WebLogic コネクタログ名を一意にする。

■ フォーマット

“wl_proxy_log” + “_for_” + <環境区分>

※環境区分が “なし” の場合、“_for_”は付与しない。

4.5.4. WebLogic ドメインログ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic ドメインログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理サーバドメインログ名を一意にする。

■ フォーマット

＜サーバ区分＞ + “_” + ＜環境区分＞ + “_domain.log”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、＜環境区分＞前の “_”は付与しない。

4.5.5. WebLogic 管理サーバアクセスログ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic 管理サーバアクセスログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理サーバアクセスログ名を一意にする。

■ フォーマット

“access_” + ＜サーバ区分＞ + “-” + ＜環境区分＞ + “-kanri.log”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、＜環境区分＞前の “-”は付与しない。

4.5.6. WebLogic 管理サーバサーバログ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic 管理サーバサーバログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理サーバサーバログ名を一意にする。

■ フォーマット

<マシン名> + “-” + <環境区分> + “-kanri.log”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、“-”は付与しない。

4.5.7. WebLogic 管理サーバコンソールログ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic 管理サーバコンソールログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理サーバコンソールログ名を一意にする。

■ フォーマット

<マシン名> + “-” + <環境区分> + “-kanri.out”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、“-”は付与しない。

※フォーマットは、4.5.6 と同等

4.5.8. WebLogic 管理対象サーバアクセスログ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic 管理対象サーバアクセスログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理対象サーバアクセスログ名を一意にする。

■ フォーマット

“access_” + <環境区分> + “_” + <サーバ区分> + <連番> + “.log”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、“_”は付与しない。

4.5.9. WebLogic 管理対象サーバサーバログ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic 管理サーバサーバログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理サーバサーバログ名を一意にする。

■ フォーマット

＜マシン名＞ + “-” + ＜環境区分＞ + “-” + ＜サーバ区分＞ + ＜連番＞ + “.log”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、＜環境区分＞前の “_” は付与しない。

4.5.10. WebLogic 管理対象サーバコンソールログ名

本項では、統合顧客 DB システムの WebLogic 管理対象サーバコンソールログの命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB サーバ内（AP、API サーバ）の WebLogic 管理サーバコンソールログ名を一意にする。

■ フォーマット

＜マシン名＞ + “-” + ＜環境区分＞ + “-” + ＜サーバ区分＞ + ＜連番＞ + “.out”

※斜体は可変

※環境区分が “なし” の場合、＜環境区分＞前の “_” は付与しない。

5. WebLogic 設計

本章では統合顧客 DB システムにおける WebLogic の設計を行う。

5.1. コンフィギュレーション設計

本システムのデータベース作成に伴うコンフィギュレーション設計について記載する。

5.1.1. WebLogic インストール・コンフィギュレーション

AP, API サーバにおけるインストール・コンフィギュレーションについて記載する。

■ WebLogic インストール・コンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“8. インストレーション”を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“8. インストレーション”を参照とする。

■ Jrockit インストール・コンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“8. インストレーション”を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“8. インストレーション”を参照とする。

■ ドメイン作成・コンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“8. インストレーション”を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“8. インストレーション”を参照とする。

コンフィギュレーションについては、

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“1. ドメイン”を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“1. ドメイン”を参照とする。

■ 管理サーバコンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“2. 管理サーバ”を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“2. 管理サーバ”を参照とする。

■ 管理対象サーバコンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の “3. 管理対象サーバ” を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の “3. 管理対象サーバ” を参照とする。

■ JDBC コネクションプールコンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の “4. JDBC” を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の “4. JDBC” を参照とする。

5.1.2. Apache インストール・コンフィギュレーション

表 5-1 導入コンポーネント参照

■ httpd.conf コンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の “5. Apache” を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の “5. Apache” を参照とする。

5.1.3. Apache-WebLogic コネクタ インストール・コンフィギュレーション

表 5-1 導入コンポーネント参照

■ mod_wl_22.conf コンフィグレーション

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の “5. Apache” を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の “5. Apache” を参照とする。

5.2. システム設計

本項は、以下サーバ構成について記載する。
本構成は、対障害性を考慮し、AP サーバ、API サーバ共に管理対象サーバJVM を冗長化構成とした。管理対象サーバを振り分ける為、Apache を導入している。

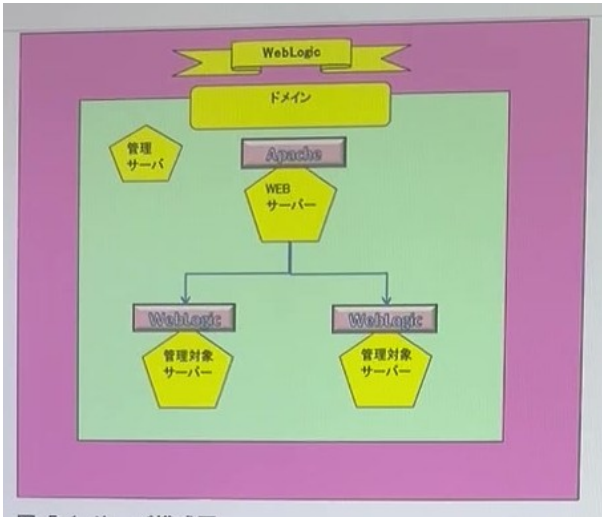


図 5-1 サーバ構成図

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

5.2.1. ドメイン構成

AP, API サーバにおけるドメイン構成について記載する。

■ ドメイン構成

表 5-4 本番環境

サーバ名	ドメイン名	備考
AP サーバ	ap_domain	
API サーバ	api_domain	

表 5-5 QA 環境

サーバ名	ドメイン名	備考
AP サーバ	ap_qa_domain	
API サーバ	api_qa_domain	

5.2.2. 管理サーバ、管理対象サーバ構成

AP, API サーバにおける管理サーバ、管理対象サーバについて記載する。

■ 管理サーバ、管理対象サーバ構成

表 5-6 本番環境

サーバ名	ドメイン名	管理サーバ	管理対象サーバ	備考
AP サーバ	ap_domain	icaph-kanri	icaph-ap01	
			icaph-ap02	
API サーバ	api_domain	icwah-kanri	icwah-api01	
			icwah-api02	

表 5-7 QA 環境

サーバ名	ドメイン名	管理サーバ	管理対象サーバ	備考
AP サーバ	ap_qa_domain	icapq-qa-kanri	icapq-ap01	
			icapq-ap02	
API サーバ	api_qa_domain	icwaq-qa-kanri	icwaq-api01	
			icwaq-api02	

5.2.3. データベース接続構成

本システムにおいては、データベースへの接続と切断を頻繁に行うことを想定し、接続処理は、コネクションプール接続を採用している。コネクションプーリングでキャッシュされたコネクションは、データベースと接続したままなので、再利用の際に接続時間がかからず、性能向上に有効な機能である。

5.3. WebLogic ユーザ設計

本章では統合顧客 DB システムにおける WebLogic ユーザの設計を行う。

5.3.1. 管理ユーザ設計

本システムの WebLogic 管理ユーザの設計内容について記載する。

■ WebLogic ユーザー一覧

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“ユーザー一覧”を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“ユーザー一覧”を参照とする。

5.4. WebLogic 運用設計

本章では統合顧客 DB システムにおける WebLogic の運用設計を行う。

5.4.1. 性能情報収集について

WebLogic の性能情報収集に関する設計を記載する。

■ 性能情報取得ツールについて

本システムでは WebLogic の性能取得ツールとして、Jrockit Mission Controll を使用する。

Jrockit Mission Controll の利用は初期流動までを想定しており、初期流動後は使用しないものとする。

表 5-8 本番環境

設定ファイル	設定値
httpd.conf	参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“5. Apache”を参照とする。
config.xml	参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“3. 管理対象サーバ”の項目: 診断ボリュームを“高”に変更。
wl_mgr_start.sh	参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“6. 起動スクリプト”を参照とする。
wl_mged_start.sh	参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“6. 起動スクリプト”を参照とする。

表 5-9 QA 環境

設定ファイル	設定値
httpd.conf	参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“5. Apache”を参照とする。
config.xml	参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“3. 管理対象サーバ”の項目: 診断ボリュームを“高”に変更。
wl_mgr_start.sh	参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“6. 起動スクリプト”を参照とする。
wl_mged_start.sh	参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“6. 起動スクリプト”を参照とする。

5.4.2. リカバリ/バックアップ設計

WebLogic のバックアップ/リカバリの方針について記載する。

■ システム領域バックアップ

システム領域のバックアップは不定期に実施される

表 5-10 システムバックアップ

設定ファイル	設定値
取得タイミング	不定期（デプロイ時等）
対象領域	インストール領域
媒体	システム領域
世代数	1 世代
バックアップ保持期間	次のバックアップ取得時まで
外部保管	なし
媒体保管場所	なし

■ ミドルウェアバックアップ

ミドルウェア領域のバックアップは週次にて行う。

表 5-11 ミドルウェアバックアップ

設定ファイル	設定値
取得タイミング	週次
対象領域	ミドルウェア領域
媒体	DISK1 領域
世代数	共通プラットフォームバックアップ領域: 2 世代
バックアップ保持期間	次々回のバックアップ取得時まで
外部保管	なし
媒体保管場所	なし

■ リカバリ

リカバリについては、週次バックアップによって取得されるミドルウェア領域がリカバリ対象となるが、システム領域に配置されているインストールモジュールに関しては、不定期に取得をしている為、ミドルウェア領域との差異が生ずる。

5.4.3. ログファイル管理

AP サーバ, API サーバ上で出力する Apache、WebLogic のログファイルについて記載する。

ログファイルを削除する際は、原則、各サーバの停止時に実施する。

■ 監視ログファイル一覧

表 5-12 本番環境

サーバ	ファイル概要		ログファイル名	監視対象	常時出力(*1)	出力ファイル数
AP サーバ	Apache、	アクセス・ログ	access_log	-	○	単一
		エラー・ログ	error_log	○	○	単一
	WebLogic	ドメインログ	ap_domain.log	-	○	単一
		管理サーバアクセスログ	access_ap-kanri.log	-	○	単一
		管理サーバサーバログ	icaph-kanri.log	○	○	単一
		管理サーバコンソールログ	icaph-kanri.out	-	○	単一
		管理対象サーバ1 アクセスログ	access_ap01.log	-	○	単一
		管理対象サーバ1 サーバログ	icaph-ap01.log	○	○	単一
		管理対象サーバ1 コンソールログ	icaph- ap01.out	-	○	単一
		管理対象サーバ2 アクセスログ	access_ap02.log	-	○	単一
		管理対象サーバ2 サーバログ	icaph-ap02.log	○	○	単一
		管理対象サーバ2 コンソールログ	icaph- ap02.out	-	○	単一
	Apache-WebLogic コネクタ	コネクタログ	wl_proxy_log	-	○	単一
API サーバ	Apache	アクセス・ログ	access_log	-	○	単一
		エラー・ログ	error_log	○	○	単一
	WebLogic	ドメインログ	api_domain.log	-	○	単一
		管理サーバアクセスログ	access_api-kanri.log	-	○	単一
		管理サーバサーバログ	icwah-kanri.log	○	○	単一
		管理サーバコンソールログ	icwah-kanri.out	-	○	単一
		管理対象サーバ1 アクセスログ	access_api01.log	-	○	単一
		管理対象サーバ1 サーバログ	icwah-api01.log	○	○	単一
		管理対象サーバ1 コンソール	icwah-api01.out	-	○	単一

サーバ	ファイル概要		ログファイル名	監視対象	常時出力(*1)	出力ファイル数
		ログ				
		管理対象サーバ2 アクセスログ	access_api02.log	-	○	単一
		管理対象サーバ2 サーバログ	icwah-api02.log	○	○	単一
		管理対象サーバ2 コンソールログ	icwah-api02.out	-	○	単一
	Apache-WebLogic コネクタ	コネクタログ	wl_proxy_log	-	○	単一

表 5-13 QA 環境

サーバ	ファイル概要		ログファイル名	監視対象	常時出力(*1)	出力ファイル数
AP サーバ	Apache、	アクセス・ログ	access_log_for_qa	-	○	単一
		エラー・ログ	error_log_for_qa	○	○	単一
	WebLogic	ドメインログ	ap_qa_domain.log	-	○	単一
		管理サーバアクセスログ	access_ap-kanri.log	-	○	単一
		管理サーバサーバログ	icapq-qa-kanri.log	○	○	単一
		管理サーバコンソールログ	icapq-qa-kanri.out	-	○	単一
		管理対象サーバ1 アクセスログ	access_ap01.log	-	○	単一
		管理対象サーバ1 サーバログ	icapq-qa-ap01.log	○	○	単一
		管理対象サーバ1 コンソールログ	icapq-qa- ap01.out	-	○	単一
		管理対象サーバ2 アクセスログ	access_ap02.log	-	○	単一
		管理対象サーバ2 サーバログ	icapq-qa-ap02.log	○	○	単一
		管理対象サーバ2 コンソールログ	icapq-qa- ap02.out	-	○	単一
		コネクタログ	wl_proxy_log_for_qa	-	○	単一
	Apache-WebLogic コネクタ					
API サーバ	Apache	アクセス・ログ	access_log_for_qa	-	○	単一
		エラー・ログ	error_log_for_qa	○	○	単一
	WebLogic	ドメインログ	api_qa_domain.log	-	○	単一
		管理サーバアクセスログ	access_api-kanri.log	-	○	単一
		管理サーバサーバログ	icwaq-qa-kanri.log	○	○	単一
		管理サーバコンソールログ	icwaq-qa-kanri.out	-	○	単一
		管理対象サーバ1 アクセスログ	access_api01.log	-	○	単一
		管理対象サーバ1 サーバログ	icwaq-qa-api01.log	○	○	単一
		管理対象サーバ1 コンソールログ	icwaq-qa- api01.out	-	○	単一
		管理対象サーバ2 アクセスログ	access_api02.log	-	○	単一
		管理対象サーバ2 サーバログ	icwaq-qa-api02.log	○	○	単一
		管理対象サーバ2 コンソールログ	icwaq-qa- api02.out	-	○	単一

サーバ	ファイル概要		ログファイル名	監視対象	常時出力(*1)	出力ファイル数
	Apache-WebLogic コネクタ	コネクタログ	wl_proxy_log_for_qa	-	○	単一

- ◆ (*1)「常時出力」欄については、ログの出力量、及び性能への影響などを考慮し、当システムにおいて常に出力させるログファイルについて〈○〉を記入している。
- ◆ ログファイルのパスについては、表 5-5 参照

5.4.1. アクセスログチューニング

AP サーバ、API サーバ上で出力される WebLogic のアクセスログについては、バッファリング制御が行われる為、リアルタイムにログを参照することができない。この問題を回避する為、以下の設定を行い、この問題を回避している。

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“9. チューニング”を参照とする。
参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“9. チューニング”を参照とする。

5.4.2. 稼働プロセス

AP、API サーバ上で稼働する WebLogic プロセス一覧と監視対象を記載する。

表 5-18 本番環境

サーバ名	プロセス名 (概要)	稼働プロセス名	監視対象	常駐/非常駐	備考
AP サーバ	Apache	/usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -k start	監視	常駐	(*1)
	WebLogic	/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/java -jrockit -Xms<メモリ値>m -Xmx<メモリ値>m -Dweblogic.Name=icaph-kanri	監視	常駐	管理サーバプロセス
		/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/java -jrockit -Xms<メモリ値>m -Xmx<メモリ値>m -Dweblogic.Name=icaph-ap01	監視	常駐	管理対象サーバプロセス
		/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/java -jrockit -Xms<メモリ値>m -Xmx<メモリ値>m -Dweblogic.Name=icaph-ap02	監視	常駐	管理対象サーバプロセス
API サーバ	Apache	/usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf -k start	監視	常駐	
	WebLogic	/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/java -jrockit -Xms<メモリ値>m -Xmx<メモリ値>m -Dweblogic.Name=icwah-kanri	監視	常駐	管理サーバプロセス
		/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/java -jrockit -Xms<メモリ値>m -Xmx<メモリ値>m -Dweblogic.Name=icwah-api01	監視	常駐	管理対象サーバプロセス
		/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/java -jrockit -Xms<メモリ値>m -Xmx<メモリ値>m -Dweblogic.Name=icwah-api02	監視	常駐	管理対象サーバプロセス

※＜メモリ値＞は可変値

表 5-19 QA 環境

サーバ名	プロセス名 (概要)	稼動プロセス名	監視対 象	常駐/非 常駐	備考
AP サーバ	Apache	/usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf_for_qa -k start	監視	常駐	(*1)
	WebLogic	/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/ java -jrockit -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ 値＞m -Dweblogic.Name=icapq-qa-kanri	監視	常駐	管理サーバプロ セス
		/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/ java -jrockit -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ 値＞m -Dweblogic.Name=icapq-qa-ap01	監視	常駐	管理対象サーバ プロセス
		/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/ java -jrockit -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ 値＞m -Dweblogic.Name=icapq-qa-ap02	監視	常駐	管理対象サーバ プロセス
API サー バ	Apache	/usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf_for_qa -k start	監視	常駐	(*1)
	WebLogic	/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/ java -jrockit -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ 値＞m -Dweblogic.Name=icwaq-qa-kanri	監視	常駐	管理サーバプロ セス
		/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/ java -jrockit -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ 値＞m -Dweblogic.Name=icwaq-qa-api01	監視	常駐	管理対象サーバ プロセス
		/opt/oracle/middleware/jrockit-jdk_1.6.0/bin/ java -jrockit -Xms＜メモリ値＞m -Xmx＜メモリ 値＞m -Dweblogic.Name=icwaq-qa-api02	監視	常駐	管理対象サーバ プロセス

※＜メモリ値＞は可変値

- ◆ (*1) 「httpd」 プロセスは、多数起動される。また、その中で常駐する httpd プロセスは、親プロセス 1 つのみとなる。親プロセスの OS 上のプロセス ID の内容を基に親プロセスを特定できる。

- ◆ 表 5-20 httpd プロセスファイル 本番環境

ファイル名	備考
/var/run/httpd.pid	

- ◆ 表 5-21 httpd プロセスファイル QA 環境

ファイル名	備考
/var/run/httpd.pid_for_qa	

5.4.1. 接続先 URL

WebLogic 管理コンソールを利用する際の接続先 URL を記述する。

参照文書【WebLogic デザインシート_QA 環境】の“コンソールログイン”を参照とする。

参照文書【WebLogic デザインシート_本番環境】の“コンソールログイン”を参照とする。

5.5. 未完了の課題

No	課題	暫定策	担当	目標日付	期限
1					

5.6. 完了済みの課題

No	課題	対応策	担当	完了日
1	性能チーム要件にて、性能情報取得設定を行っているが、初期流動期間が完了したら設定戻し作業を実施すること。	対象：本番、QA 機環境 修正箇所： Apache ・ httpd.conf, →<Location /server-status>をコメント化 →ExtendedStatus を “Off” に変更 ・ mod_wl_22.conf →DEBUG を “OFF” に変更 WebLogic ・ 管理コンソール →診断ボリュームを “低” に変更 起動シェル ・ wl_mged_start.sh →SVR_JAVA_OPTIONS 変数を削除	基盤 T	

6. 変更履歴

バージョン	更新日	更新者	更新内容	レビューア	レビュー日
1.0.0	2011/06/10	山村 治久	初版作成	武田昭生	2011/06/15
1.0.1	2011/06/29	山村 治久	修正	武田昭生	2011/06/29